

操作系统原理第二章作业

姓名：林宏宇 学号：23320093 截止日期：2025 年 03 月 24 日

完成日期：2025 年 03 月 17 日

Question 1:

2.3 三种向操作系统传递参数的方法：①通过寄存器来传递参数。②参数存在内存的块或表中，而块或表的地址通过寄存器传递。③参数通过寄存器放在或压入到堆栈，并通过操作系统寻址。

Question 2:

2.4 优点：① I/O 设备和文件极为相似，可以在系统调用接口进行统一处理操作，降低学习成本，提高操作便捷性和效率。②便利文件和设备进行统一标准化的管理。③提高代码的兼容性和可移植性。

缺点：①潜在的设备争用以及可能发生的死锁。②在设计构建操作系统时和用户界面时，需要区分二者在系统调用不同。③导致额外的运行开销，提高了开发的复杂度。

Question 3:

2.8 进程间通信的两个模式为消息传递型和共享内存型

消息传递：①优点：对少量数据传递很有用；更容易实现。

②缺点：大量数据时需要避免冲突；传输较慢。

共享内存：①优点：高速便捷，数据存储在统一计算机传输。

②缺点：进程在保护和同步方面有问题。

Question 4:

2.14 主要优点：①提供虚拟机硬件使用，硬件抽象。②隔离、保护资源、安全度高。

用户好处：①可运行多个系统使用，降低硬件成本，提高工作效率。②数据隔离，不易受到病毒侵害。③流氓端虚拟机可使用有限的硬件运行程序。